

Módulo 4: Big Data Aplicado

Análisis Práctico, Contexto Impulsor y Metodología de Proyectos (Parte 1). Curso Oficial de Capacitación IFCT0022 de 40 Horas.

| Índice del Módulo 4 (Parte 1)

Sección Temática	Descripción Pedagógica
4.1 Aplicaciones Sectoriales	Uso práctico del análisis masivo para resolver cuellos de botella y elevar la rentabilidad.
4.2 Contexto Impulsor	Evolución del hardware, auge de los datos e interconexión del Internet de las Cosas (IoT).
4.3 Estructura de Proyectos	Fases consecutivas para diseñar pipelines analíticos viables con impacto medible de negocio.

4.1 Las Aplicaciones del Big Data

Descubramos cómo las corporaciones modernas resuelven sus problemas diarios de negocio optimizando sus recursos.

| Aplicaciones Sectoriales de Datos

1. Fidelización y Ofertas Dinámicas

La personalización masiva permite interactuar con el consumidor de manera proactiva según sus hábitos reales de consumo recopilados en múltiples canales.

2. Gestión del Portafolio de Riesgo

Mitigación instantánea de desviaciones de mercado en el sector financiero y asegurador mediante modelos matemáticos heurísticos avanzados.

| Entendido de forma sencilla...



El Supermercado que te Conoce

Las tiendas estudian los tickets de la compra. Al analizar qué productos compras juntos, pueden enviarte cupones de descuento personalizados directo a tu móvil y organizar mejor las estanterías.



El Banco que Vigila tu Dinero

Las entidades financieras analizan tus hábitos de gasto en milisegundos. Si de repente se realiza una compra extraña en otro país, el sistema lo detecta como sospechoso y bloquea tu tarjeta.

| Optimización Operativa Diaria



Control de Activos

Estrategias de mantenimiento predictivo en maquinaria industrial crítica basándose en telemetría y sensores.



Segmentación

Previsiones ajustadas de stock e inventario según flujos estacionales y variables globales.



Trazabilidad Fina

Aseguramiento del transporte a temperatura controlada reduciendo mermas críticas.

| Operaciones explicadas de forma sencilla



Máquinas más Listas

Colocamos sensores que "escuchan" la vibración de un motor. El sistema avisa que va a fallar antes de que se rompa, ahorrando miles de euros en reparaciones.



Saber qué Comprar

Saber de antemano qué productos se venderán más según el clima o la época del año para no comprar de más ni quedarnos sin producto en el almacén.



Cadena de Frío Segura

Vigilar mediante sensores la temperatura de los camiones de reparto en tiempo real para asegurar que los alimentos lleguen frescos y sanos al supermercado.

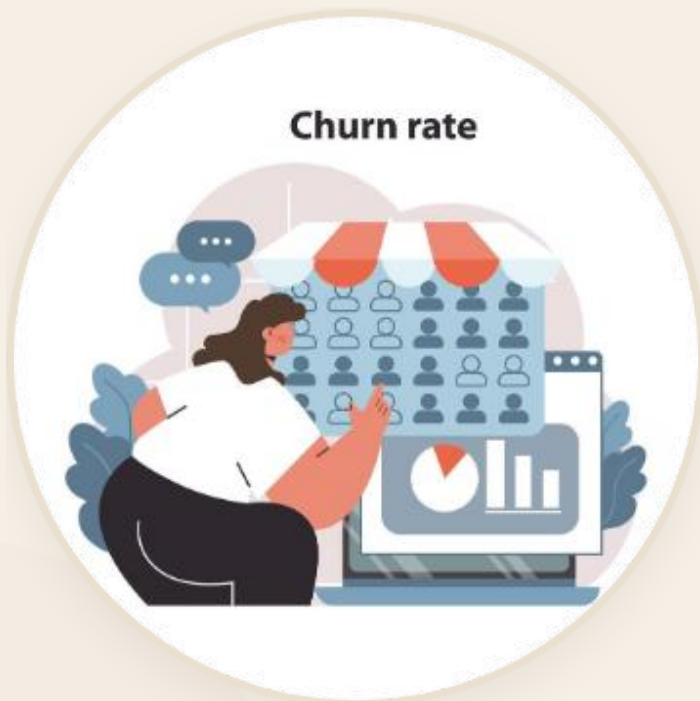
| Retención de Clientes (Churn Analytics)

85
Disminución de
Cancelaciones
%

Modelado Predictivo del Abandono

La analítica predictiva procesa de forma constante las métricas de uso y comportamiento del cliente. Esto nos permite identificar patrones de insatisfacción o inactividad prolongada de manera automatizada para adelantarnos a la llamada de baja del cliente.

| Fidelización explicada de forma sencilla



🤝 Descubrir a tiempo el descontento

Un modelo de abandono es como un sistema de alarma. Si una app de banco o telefonía detecta que dejas de usar sus servicios o entras mucho a la sección de ayuda, el sistema Big Data lanza de forma automática un descuento o llama prioritariamente al usuario para solucionar su descontento antes de que decida irse a la competencia.

4.2 El Contexto

Impulsor

La confluencia de factores tecnológicos y económicos que provocaron la gran revolución de los datos en la última década.

| Factores del Surgimiento de la Era de Datos



Auge del Volumen

Registros transaccionales masivos, interacciones sociales y digitalización de procesos corporativos.



Evolución de Hardware

Reducción exponencial del coste de almacenamiento físico por terabyte e innovaciones en arquitecturas de CPU/GPU paralelas.



Proliferación del IoT

Ecosistema ubicuo de chips, sensores, vehículos y dispositivos emitiendo telemetría ininterrumpida.

| La Era de la Información

”

"Los datos son el nuevo petróleo. Pero el crudo no sirve de nada si no se refina: hay que transformarlo en gasolina analítica para que mueva el motor de las decisiones."

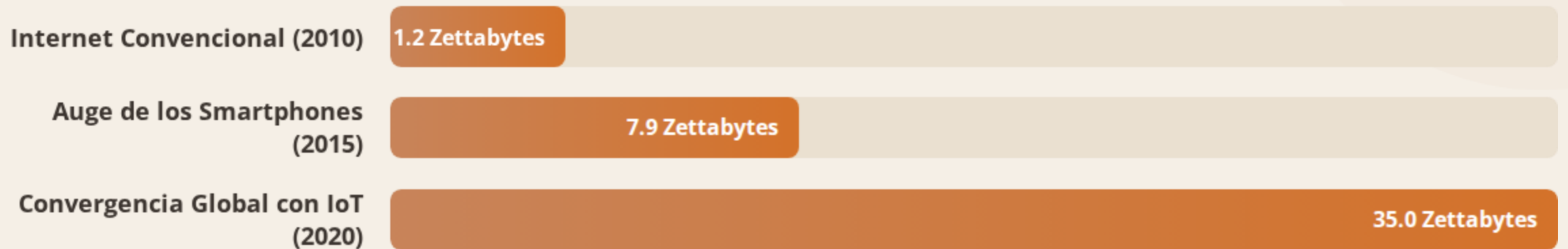
”

— Clive Humby, Matemático y Pionero de Datos

| La Transición del Petróleo a los Datos

Top Empresas en 2010 (Capitalización)	Valor (\$B)	Top Empresas en 2020 (Capitalización)	Valor (\$B)
Exxon Mobil: Gigante petrolero tradicional.	\$343B	Apple Inc.: Hardware y ecosistemas digitales.	\$1,576B
PetroChina: Extracción física de recursos.	\$316B	Microsoft: SaaS y bases de datos en la nube.	\$1,551B
Apple Inc.: Venta inicial de hardware.	\$269B	Amazon.com: Marketplace impulsado por datos.	\$1,433B
ICBC: Sector bancario tradicional.	\$248B	Alphabet (Google): Datos y publicidad dirigida.	\$980B

| La Explosión del Volumen de Información



Un Zettabyte equivale a un billón de Gigabytes. Como se aprecia en la gráfica, el volumen de datos generado por la humanidad se ha disparado de forma exponencial en apenas una década debido al internet móvil y la sensorización.

| La Democratización de la Infraestructura

Característica Técnica	Comodore 64 (Año 1982)	Raspberry Pi 4 (Año 2021)	Salto de Capacidad Real
Memoria RAM	64 Kilobytes (KB)	8 Gigabytes (GB)	~ 125.000 veces superior
Velocidad CPU	0.9 Megahertzios (MHz)	1.8 Gigahertzios (GHz)	~ 2.000 veces más rápida
Precio Oficial	\$595 USD	\$35 USD	Acceso barato para cualquier persona

| Simbiosis Tecnológica con la IA

Enfoque Científico

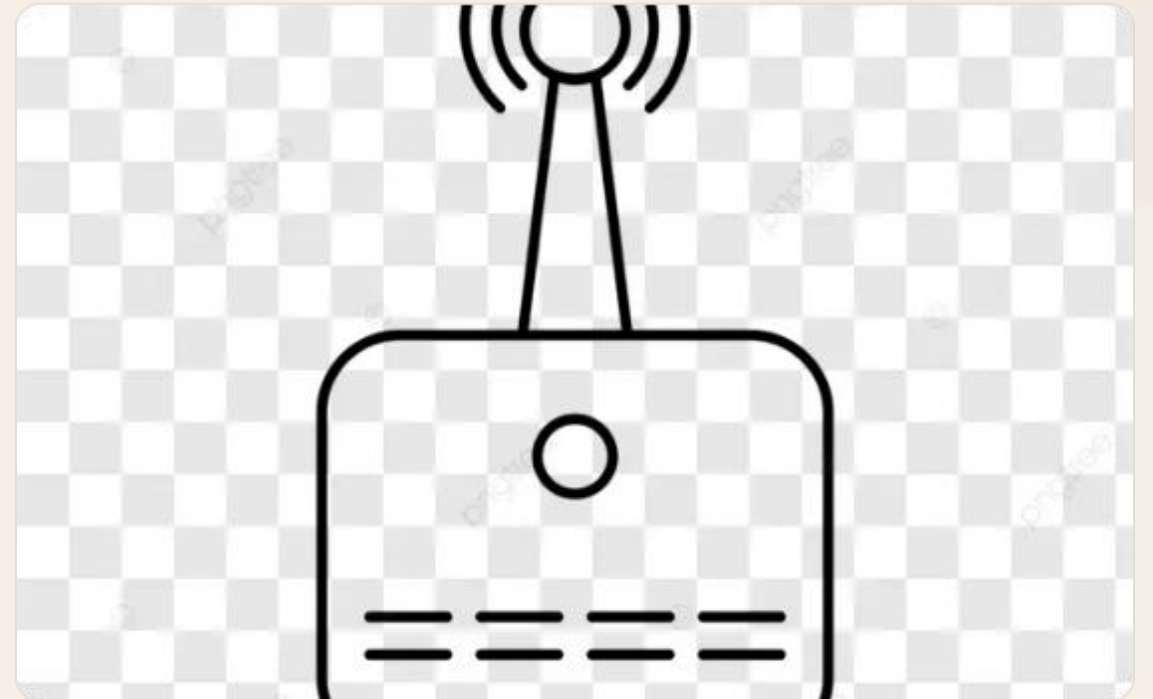
La Inteligencia Artificial opera como el motor lógico del Big Data. Permite interpretar colecciones masivas de datos desestructurados e inferir predicciones complejas reduciendo drásticamente el sesgo algorítmico.

Entendido de forma sencilla

La IA necesita de una inmensa cantidad de datos para aprender de sus errores (su combustible) y, a su vez, el Big Data necesita de la IA para encontrar orden en su inmenso caos e identificar los patrones que de verdad sirven.

| Ecosistemas IoT y Red Ubicua

- **Flujos Persistentes:** Millones de dispositivos que emiten telemetría industrial y de consumo de forma continua las 24 horas.
- **Edge Computing (Cómputo en Borde):** Procesamiento y filtrado de datos en el perímetro de la red para optimizar el ancho de banda.
- **Sistemas Elásticos:** Reducción drástica del precio del almacenamiento permitiendo arquitecturas escalables.



| La Magnitud de 175 Zettabytes

150
Kilómetros de Papel
apilado
k

La Dimensión real del Big Data proyectado para 2025

Si quisiéramos imprimir 175 Zettabytes en folios de papel tradicional escritos por ambas caras y apilarlos, la torre del papel resultante sería tan inmensamente alta que alcanzaría una distancia superior a los 150.000 kilómetros. Una magnitud física que cubriría casi por completo la distancia de la Tierra al Sol.

| Adquisición Ubicua de Datos



Sensores de Actividad

Monitoreo biométrico continuo de constantes físicas (ritmo cardíaco, calidad de sueño y rendimiento deportivo).



Smartphones

Adquisición continua de variables gracias a sensores de proximidad, magnetómetros, GPS, acelerómetros y giroscopios.



Salud Conectada

Básculas inteligentes y balance bioeléctrico de datos médicos integrados con el historial clínico digital.

| Balance Estratégico Corporativo

✓ Ventajas [Data-Driven]

Diferenciación competitiva masiva frente al mercado tradicional, optimización de recursos energéticos corporativos y reducción drástica de costes operacionales de fabricación.

⚠ Desafíos y Vulnerabilidades

Brecha de madurez digital en pymes, deslocalización de datos con pérdida de soberanía legal de la información e incertidumbre sobre la privacidad del usuario final.

4.3 Construcción de Proyectos

El mapa de ruta y la receta sistemática para diseñar soluciones analíticas viables desde el dato bruto al valor comercial.

| Primeras Fases del Proyecto Analítico

- ✓ **1. Definir Objetivo:** Entender a fondo la actividad y las variables de negocio antes de escribir una sola línea de código complejo.
- ✓ **2. Obtener los Datos:** Localizar los recursos óptimos: bases de datos internas, APIs comerciales o Open Data libre de internet.
- ✓ **3. Limpiar los Datos:** Depuración sistemática de duplicados y nulos de forma ordenada. Representa la fase que más tiempo demanda del ciclo.

